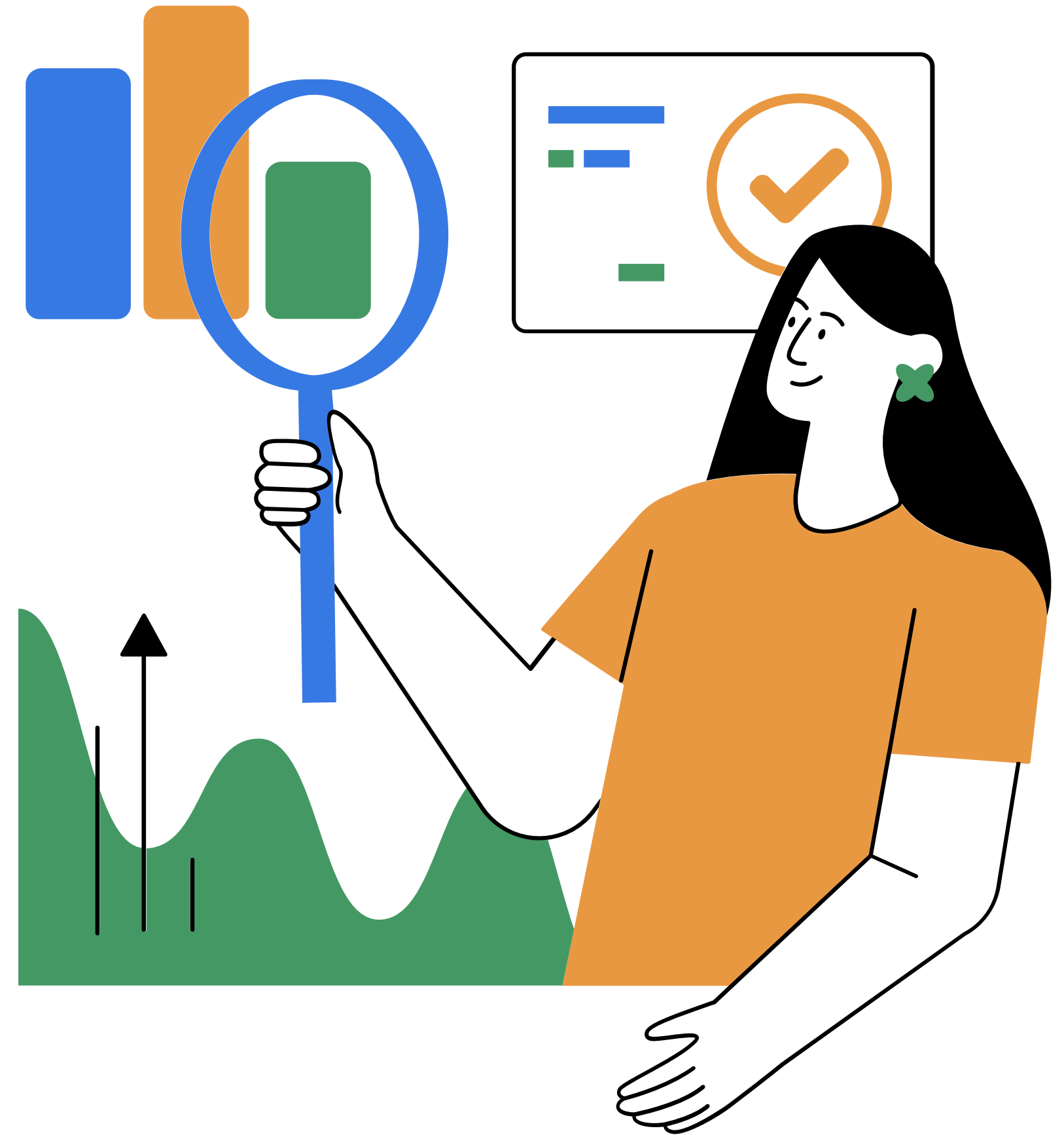


# Hábitos de Vida & Rendimiento Académico

¿Es posible predecir la calificación final de un estudiante basándonos en su rutina diaria y su bienestar?

**Andersson Pinzon**



# Variables Analizadas

## Habitos Diarios

**Horas de estudio al día:** Tiempo dedicado al trabajo académico personal.

**Horas de sueño:** Descanso diario reportado.

**Actividad física:** Horas de ejercicio o deporte al día.

**Vida social:** Tiempo dedicado a amigos, ocio o redes sociales.

**Actividades extracurriculares:** Horas en talleres, hobbies o proyectos adicionales.

## Salud Mental y Resultados

**Nivel de estrés:** Percepción personal de presión (Bajo, Moderado, Alto).

**Calificación final:** El rendimiento académico promedio que buscamos predecir.



*Fuente: "Lifestyle Factors and Their Impact on Students" (Kaggle).*

# Limpieza y Análisis Exploratorio (EDA)

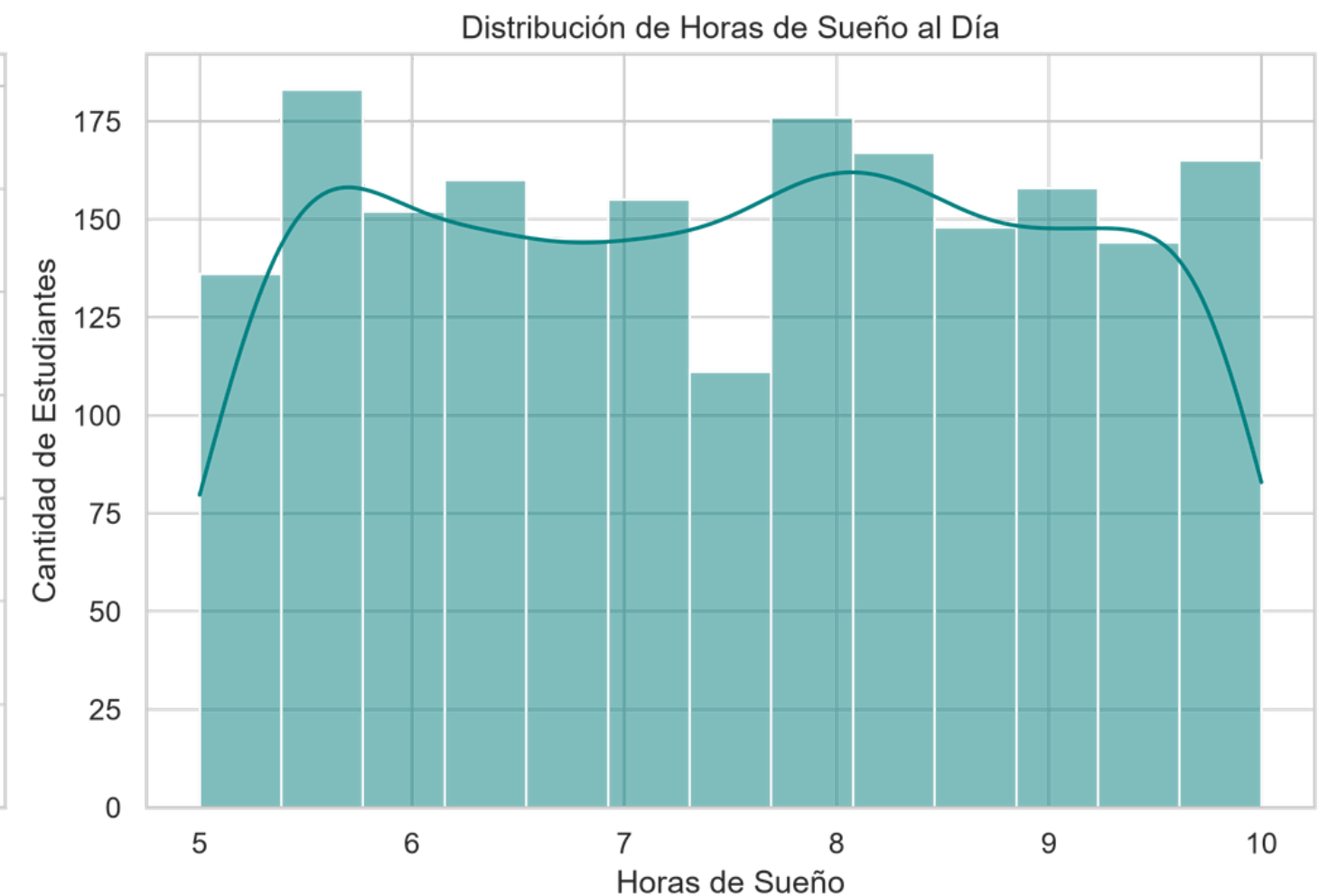
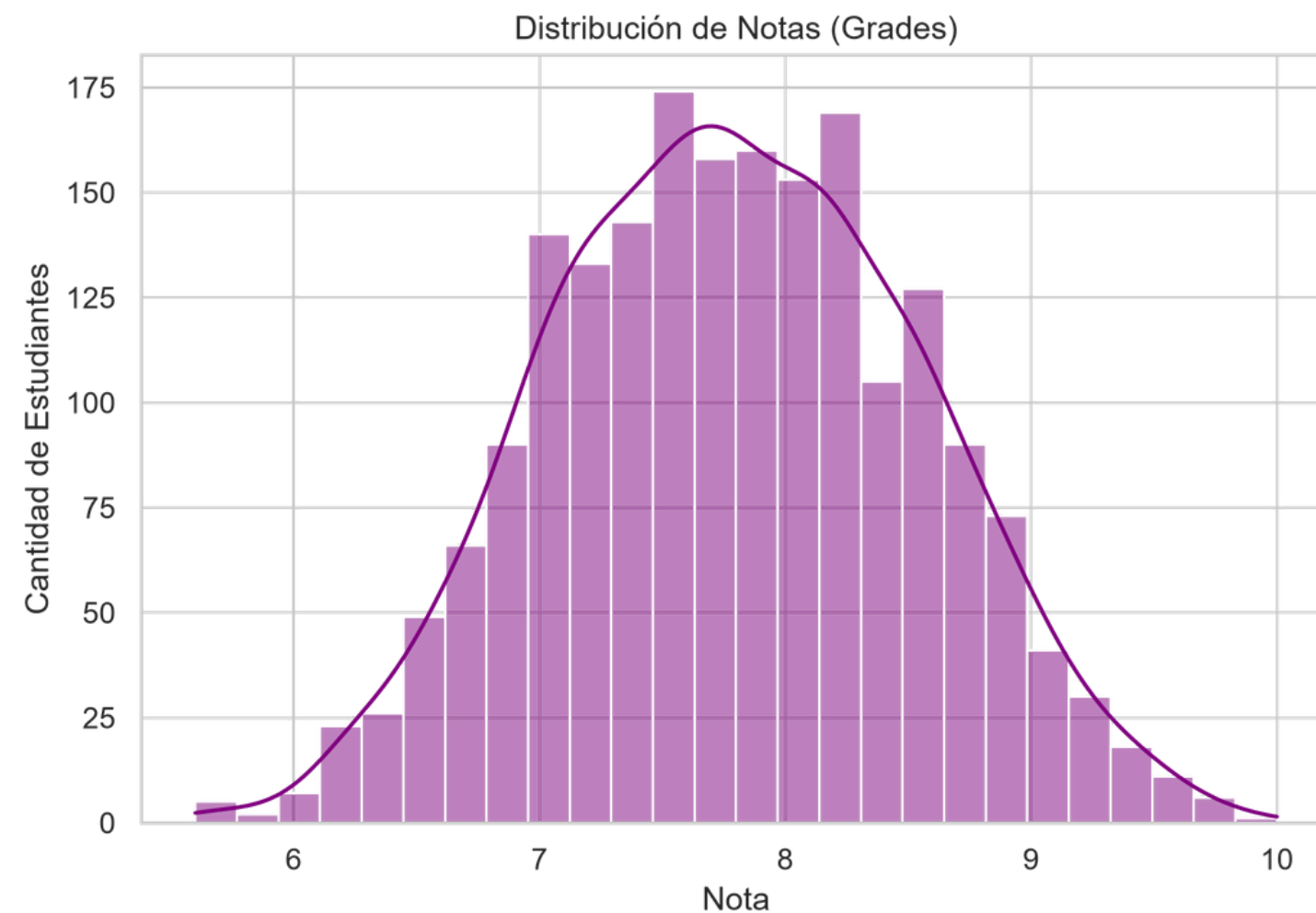


## Dataset:

2.000 registros | Variables de rutina y nivel de estrés.

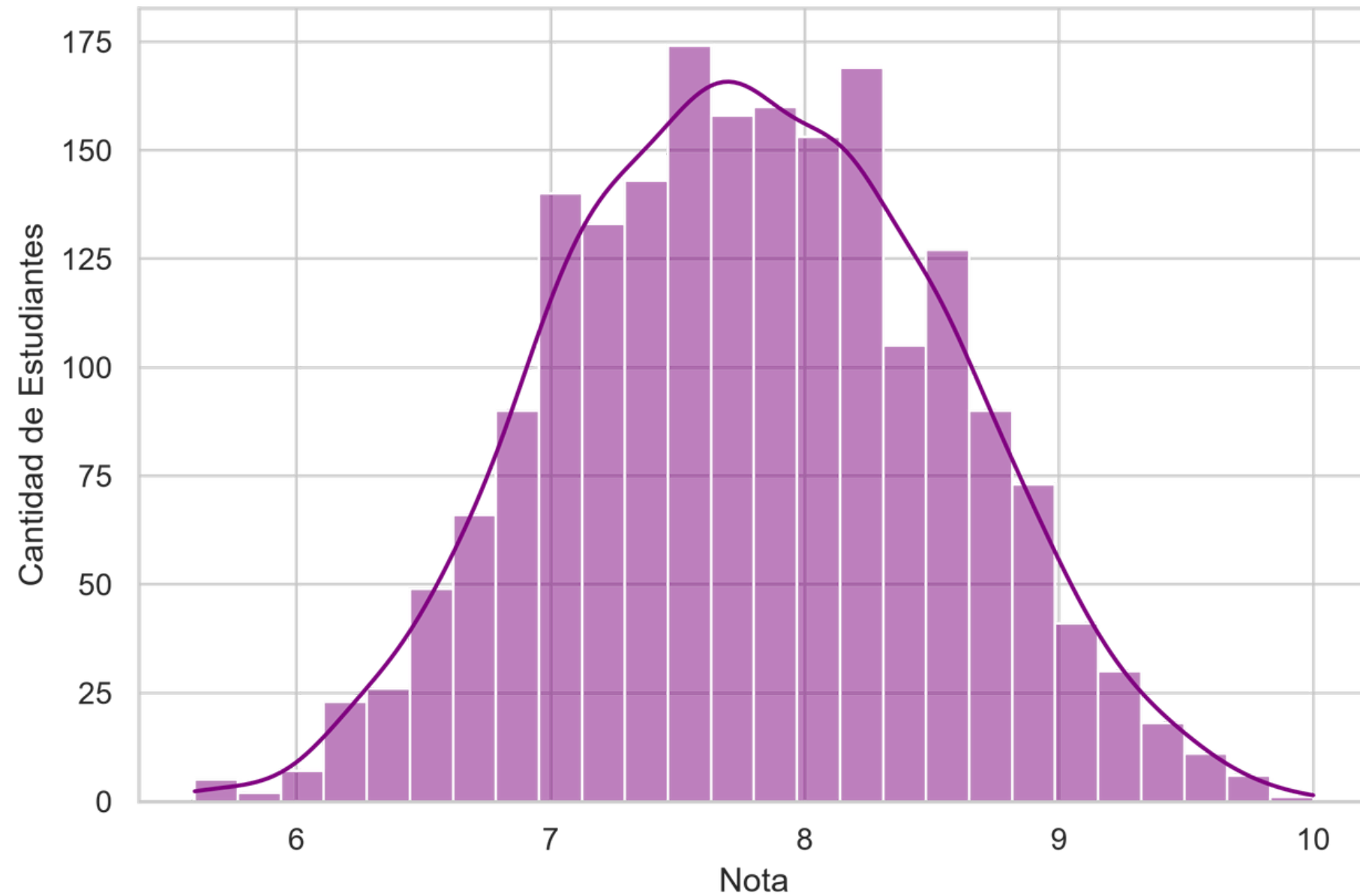
## Medidas principales:

Promedio de notas en escala intermedia-alta, horas de sueño promedio entre 6 y 8 horas diarias.

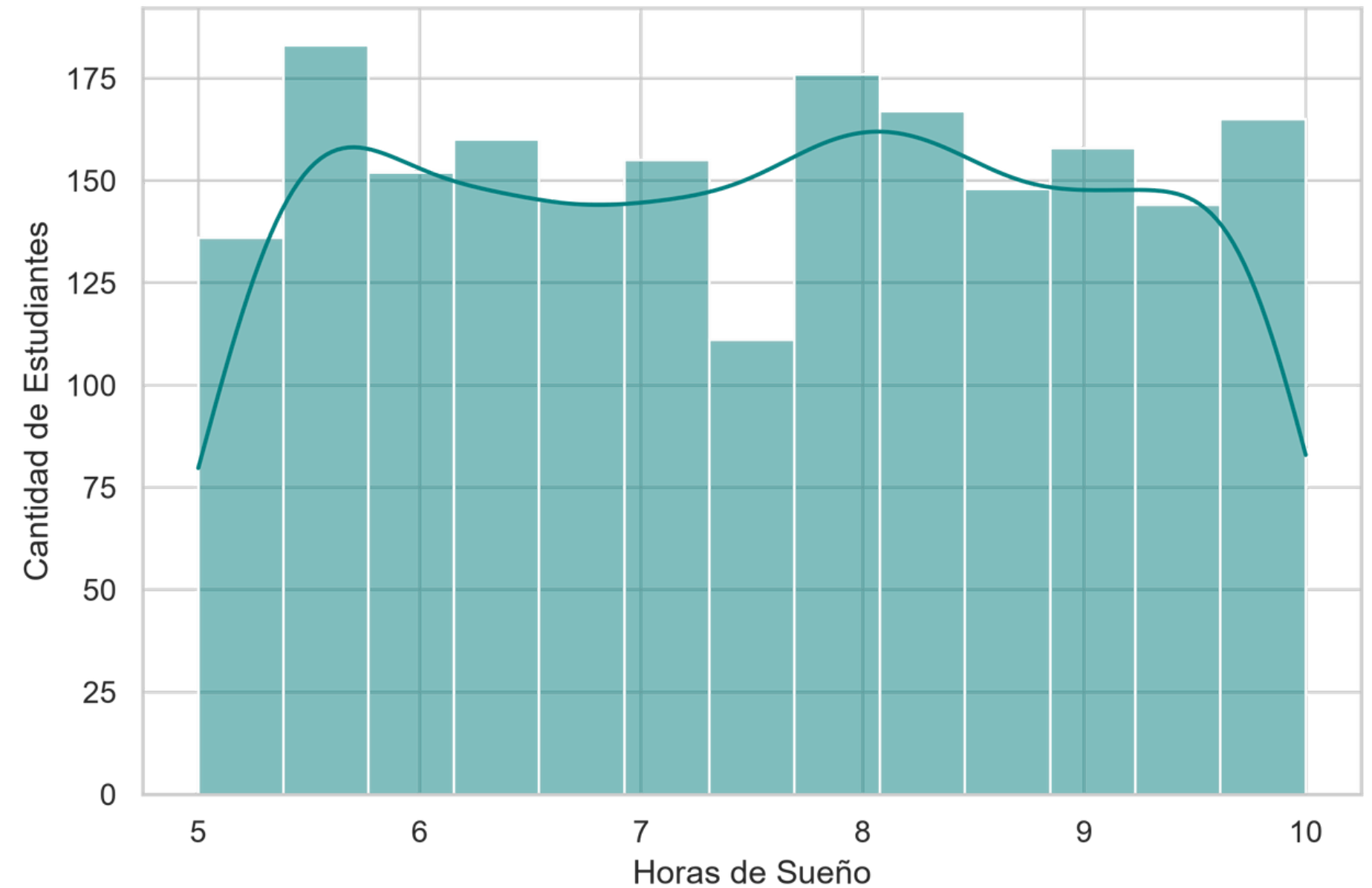


# Limpieza y Análisis Exploratorio (EDA) ←

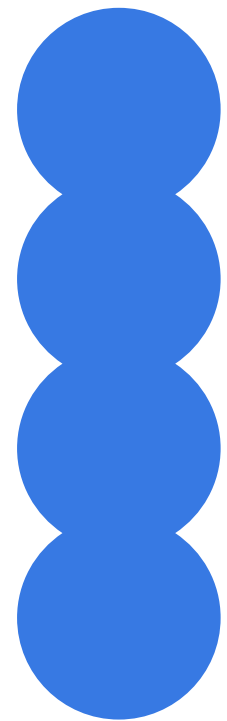
Distribución de Notas (Grades)



Distribución de Horas de Sueño al Día

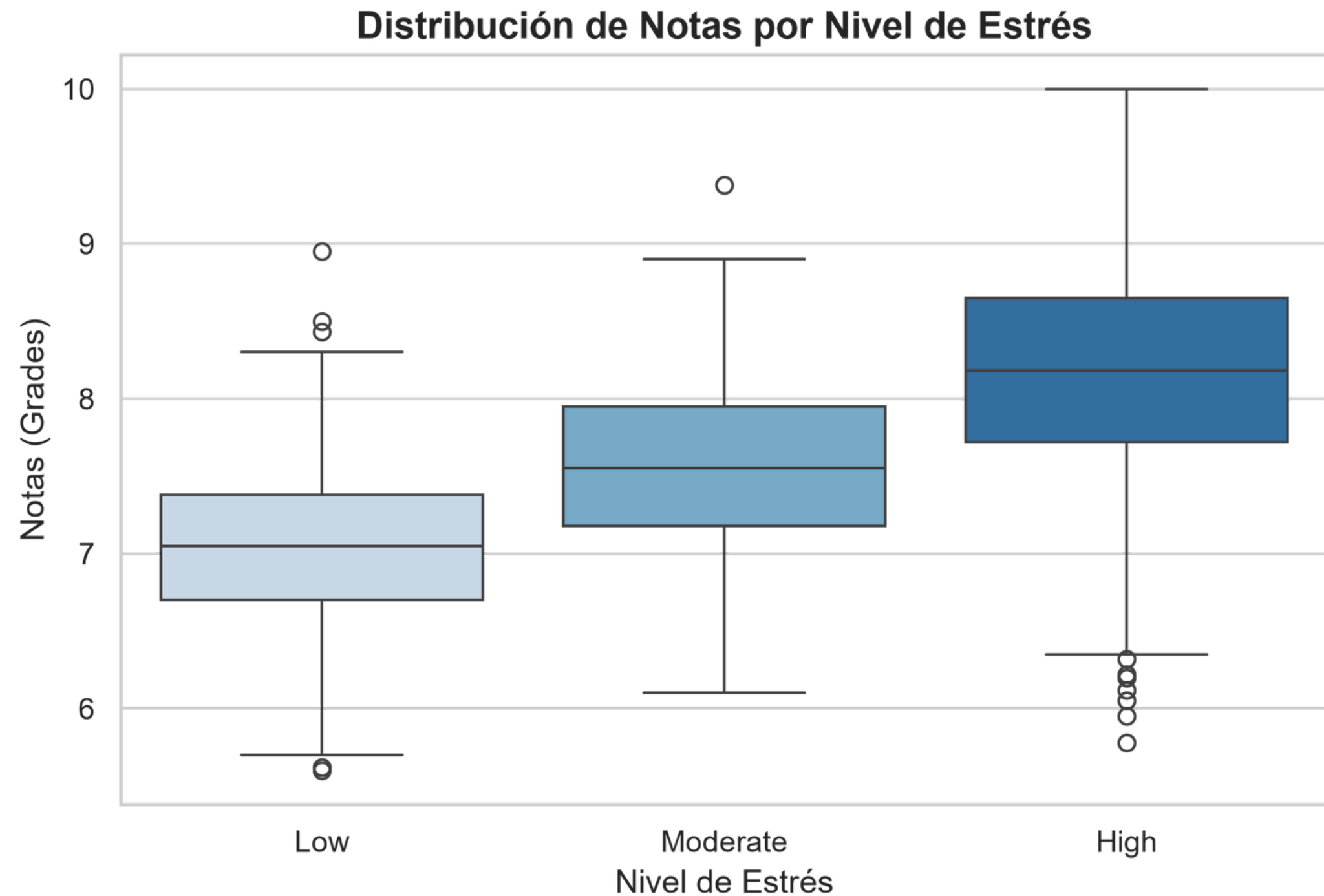


# Hallazgos Visuales e Interpretación de Datos

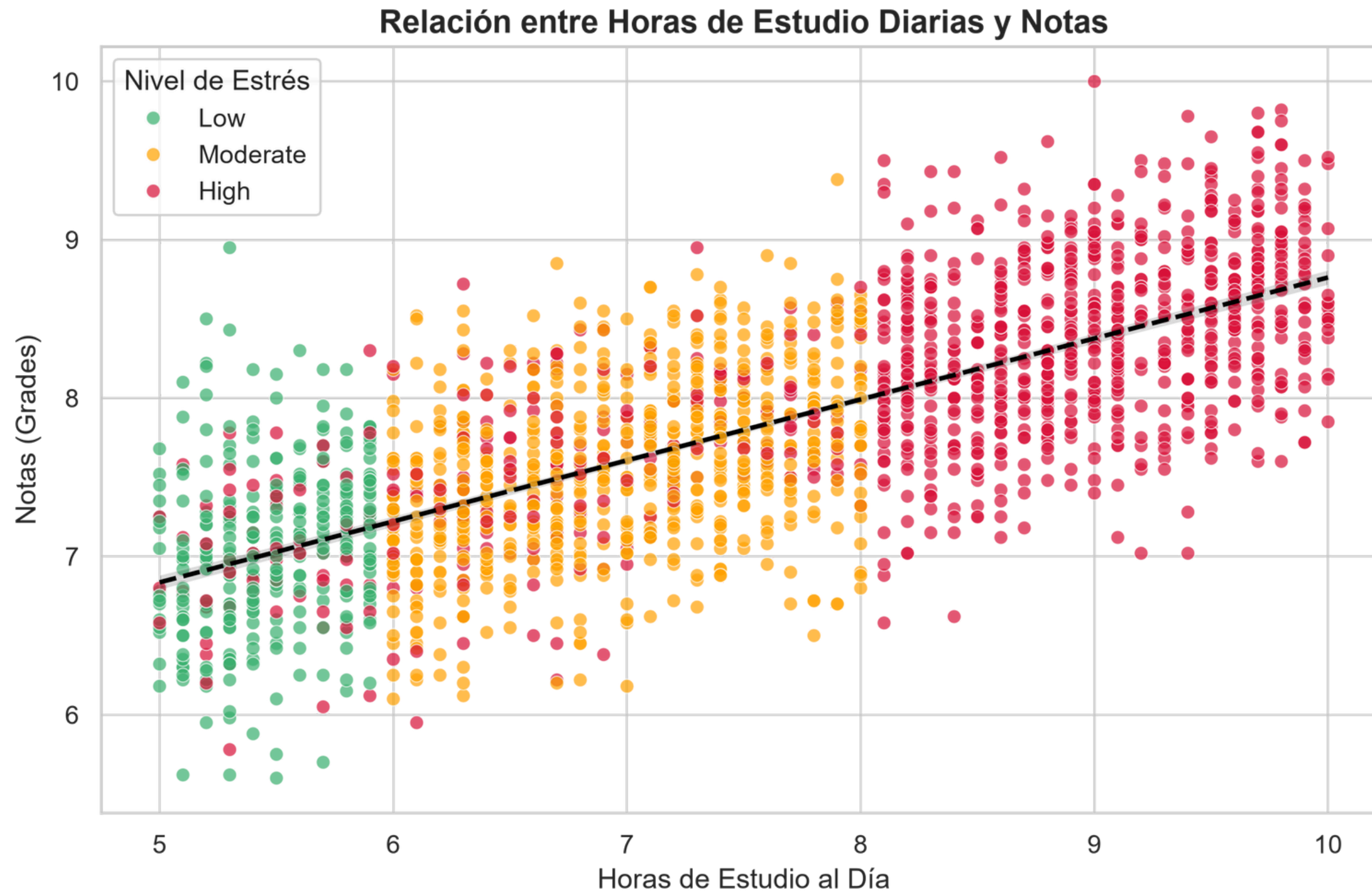


## Estrés vs. Notas:

Mediana más alta en alto estrés por exigencia académica, pero con mayor inestabilidad y presencia de outliers bajos



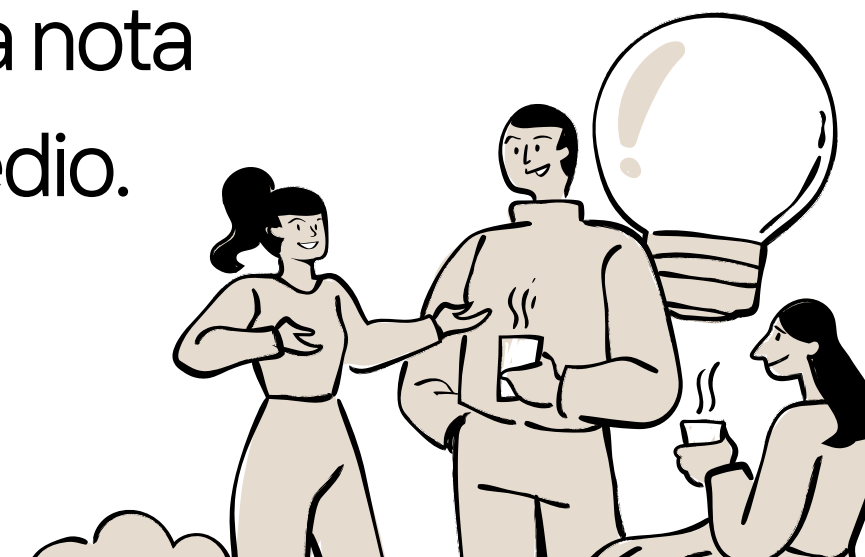
# Hallazgos Visuales e Interpretación de Datos



# Estudio vs.

## Notas:

Tendencia  
positiva  
general; el  
estudio  
constante  
sube la nota  
promedio.



# Modelo Predictivo (Machine Learning)



```
# MODELO PREDICTIVO (Regresión Lineal)
features = [
    'Study_Hours_Per_Day',
    'Extracurricular_Hours_Per_Day',
    'Sleep_Hours_Per_Day',
    'Social_Hours_Per_Day',
    'Physical_Activity_Hours_Per_Day'
]

X = df[features]
y = df['Grades']

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,
                                                    test_size=0.2, random_state=42)

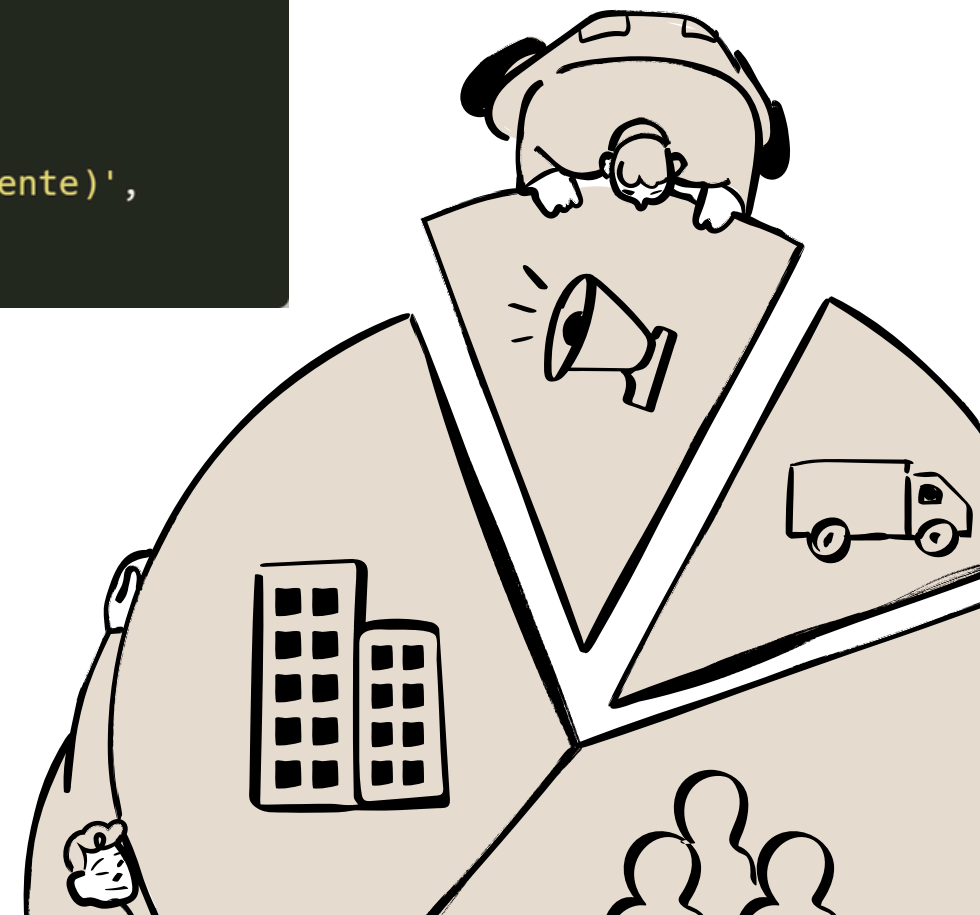
model = LinearRegression()
model.fit(X_train, y_train)

y_pred = model.predict(X_test)

r2 = r2_score(y_test, y_pred)
rmse = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))
```

```
# MODELO PREDICTIVO (Regresión Lineal)
print("\n=====")
print("--- RESULTADOS DEL MODELO PREDICTIVO ---")
print("=====")
print(f"R2 (Coeficiente de Determinación): {r2:.4f}")
print(f"RMSE (Error Cuadrático Medio): {rmse:.4f}\n")

coef_df = pd.DataFrame({
    'Hábito / Variable': features,
    'Impacto en la Nota (Coeficiente)': model.coef_
})
print(coef_df.sort_values(by='Impacto en la Nota (Coeficiente)',
                          ascending=False).to_string(index=False))
```



# Modelo Predictivo (Machine Learning)



```
=====
--- RESULTADOS DEL MODELO PREDICTIVO ---
=====
R² (Coeficiente de Determinación): 0.5497
RMSE (Error Cuadrático Medio): 0.5128

Hábito / Variable      Impacto en la Nota (Coeficiente)
Study_Hours_Per_Day    0.313970
Social_Hours_Per_Day   -0.068991
Physical_Activity_Hours_Per_Day -0.070270
Sleep_Hours_Per_Day    -0.079009
Extracurricular_Hours_Per_Day -0.095699
```

## RESULTADOS

**R²:**  
**0.5497**

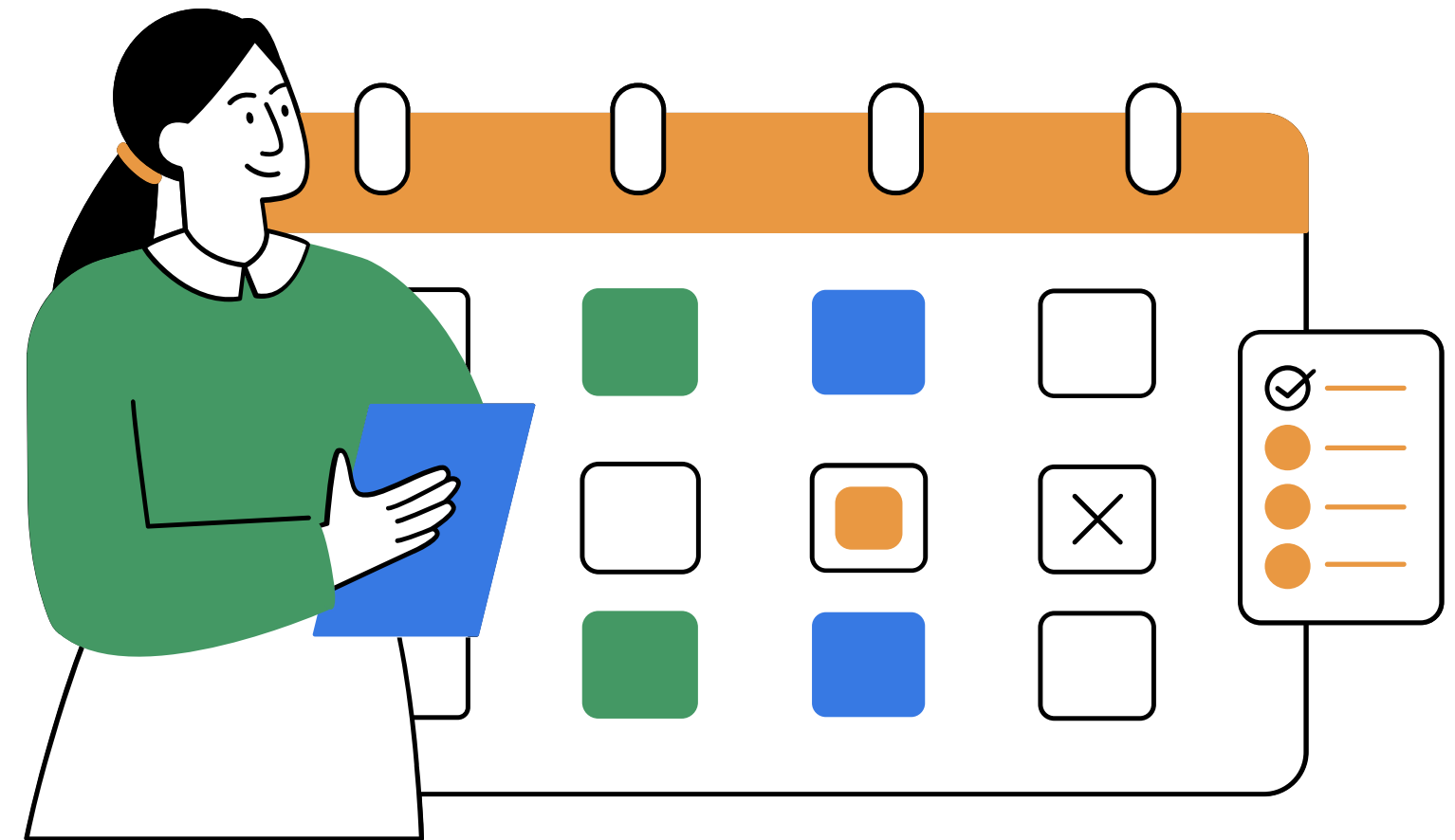
El 55% de la variabilidad en las calificaciones de los estudiantes se explica directamente por la combinación de sus 5 hábitos de vida diarios

**RMSE:**  
**0.5128**

El margen de error promedio del modelo es de solo 0.51 puntos en la escala de notas.



# Conclusiones e Impacto Profesional



## Conclusión

Los hábitos de vida no funcionan de forma aislada; es su efecto combinado el que determina el éxito académico.

El estudio constante incrementa el promedio, pero los niveles altos de estrés introducen alta variabilidad y riesgo de dispersión en las notas.



## Interpretación Personal

La analítica de datos demuestra que el alto rendimiento sin gestión del bienestar es insostenible.

Un estudiante que estudia mucho pero sufre de alto estrés o mal descanso está expuesto a caídas drásticas en su rendimiento escolar.



## Aplicación Profesional

**Propuesta:** Implementar este modelo dentro del LMS o plataforma universitaria de los estudiantes.

**Acción:** Detectar de forma automatizada combinaciones de hábitos en riesgo (ej. poco sueño + alto estrés) para activar acompañamiento psicológico o tutorías preventivas antes de la pérdida de asignaturas.

Gracias por  
su atención

